[경영통계학]

12주차 2차시

회귀분석

LESSON 01

회귀관계와 회귀모형

가. 회귀분석의 의미

회귀분석

쌍으로 관찰된 두 변수들 사이에 선형관계가 있다고 전제한 후
한 변수를 독립변수, 다른 변수를 종속변수로 하여 두 변수 사이의
선형관계식을 구하는 통계적 분석 방법

회귀분석의 주목적

그 값을 알고 있는 변수를 이용하여 다른 변수의 값을 예측하는 것

예 소득과 소비, 국민소득과 저축률, 광고비와 매출액

나. 회귀관계

- 선형회귀선으로 나타남

선형회귀선	두 변수 사이의 관계를 설명해 주는 직선
회귀모형의 추정	관계가 있을 것이라는 추측을 바탕으로 과거의 자료를 이용하여 이 관계식을 찾는 과정

나. 회귀관계

- 표본자료로 n개의 순서쌍의 집합이 있다고 가정

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2) \cdot\cdot (x_n, y_n)$$

이 자료들을 나타내는 산포도를 그리고 이 산포도에서
x와 y사이의 관계를 잘 설명할 수 있는 직선식을 구하는 것

x의 각 값에 대응하는 y의 값은 오직 하나가 아닌 다양한 값을 가짐

나. 회귀관계

이 자료들을 나타내는 산포도를 그리고 이 산포도에서
x와 y사이의 관계를 잘 설명할 수 있는 직선식을 구하면 다음과 같음

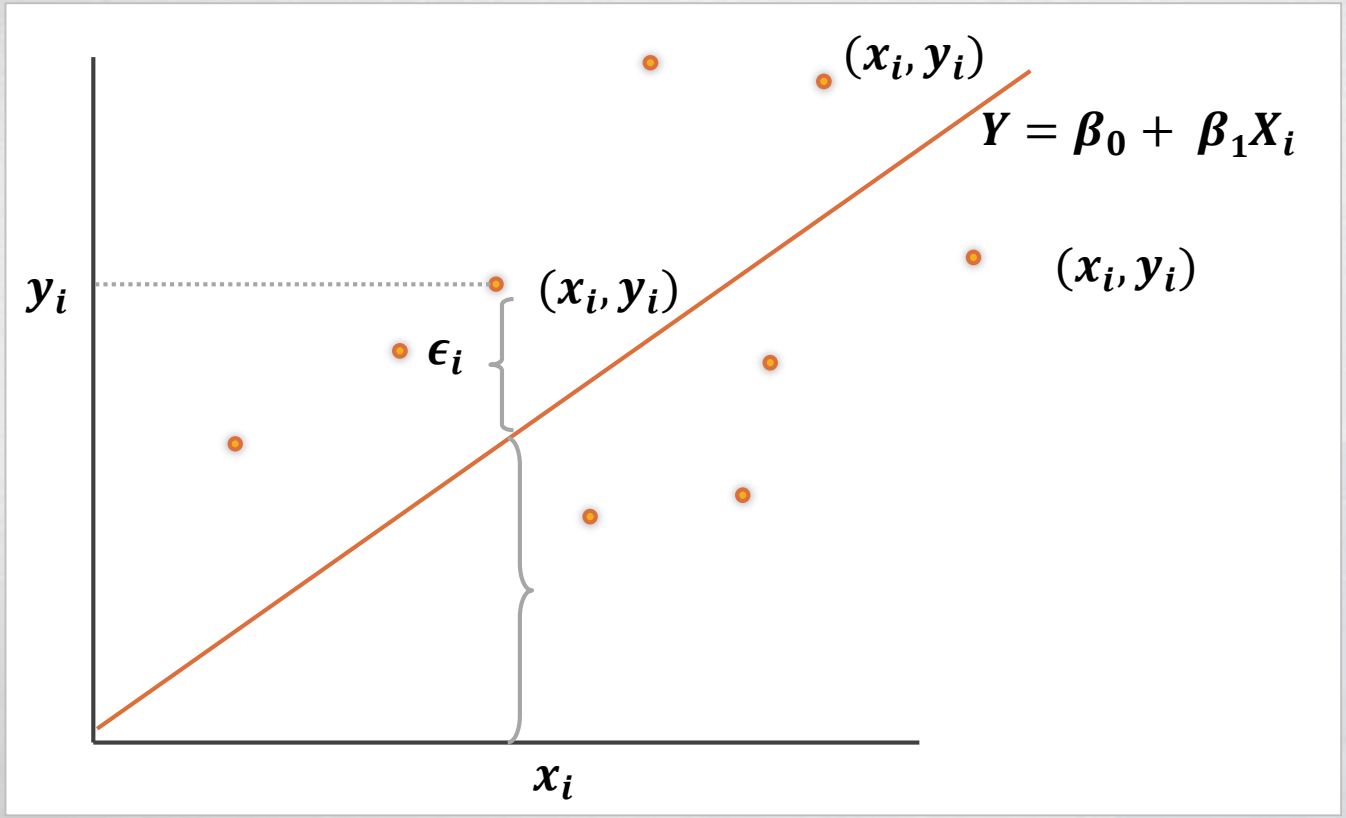
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

x의 각 값에 대응하는 y의 값은 오직 하나가 아닌 다양한 값을 가짐

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

- 두 변수에 대한 산점도를 그렸을 때 산점도 상의 모든 점들이 모두 일직선 상에 놓여 있다고 할 수 없음 ➡ 오차항 포함

다. 회귀모형



다. 회귀모형

예

아버지와 아들의 키에 대한 회귀모형이

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i = 50 + 0.73X_i + \varepsilon_i$$

(174, 175), (174, 179)인 데이터가 있다고 한다면 모형 내에서 기대되는 아들의 키는 177.02가 될 것임

그런데 아들의 키가 175cm와 179cm이므로 각각 ε는 -2.02, 1.98이 됨

즉, 아들의 키가 아버지의 키에 의해 설명되는 부분과 설명되지 않는 부분이 결합된 식으로 나타남

다. 회귀모형

예

따라서 잔차 ε_i는 개별관측값 Y_i와 Y_i의 평균인 $\beta_0 + \beta_1 X_i$의 차이가 됨

이와 같은 회귀식 $\beta_0 + \beta_1 X_i$은 독립변수 X_i가 주어졌을 때 Y_i의 기대값은 다음과 같음

$$E(Y_i|X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

LESSON 02

회귀모형의 추정

가. 회귀모형의 추정

회귀모형에서 종속변수 Y는 독립변수 X에 의해 만들어진
선형식 $E(Y_i|X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i$ 과 잔차 ε의 결합으로 표현됨

회귀분석이란 바로 **선형식 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_i$을 구하는 것**으로
이는 **계수 β_0, β_1을 추정하는 문제**임

가. 회귀모형의 추정

실제 이 모형에 적용되는 데이터는 모집단이 아닌
표본자료가 일반적이라는 것

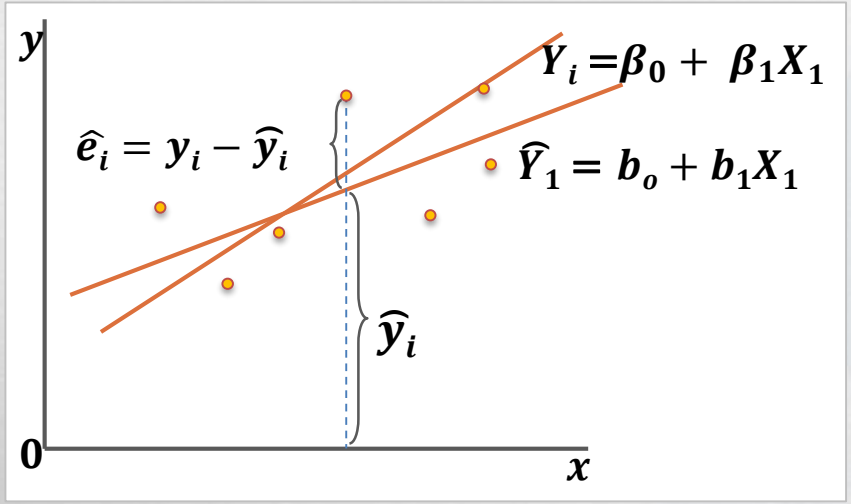
이는 표본을 통해 모평균을 추정하는 것처럼
표본산점도상의 점을 통해 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_i$ 을 추정해야 한다는 것임

나. 표본회귀선의 추정

1) 잔차항

- 앞서 살펴본 식에서 미지수인 β_0, β_1을 구하기 위해서 표본관측치를 이용하여 추정

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$



관측된 표본이 모회귀선상에 정확히 있지 않기 때문에 관측치는 평균값

$E(Y_i|X_i) = \beta_0 + \beta_1 x$ 와

차이가 있음

이를 잔차항이라 함

나. 표본회귀선의 추정

1) 잔차항

여기에서 β_0, β_1는 모회귀계수 b_0, b_1는 표본회귀계수로
모회귀계수의 추정량임

조사자들은 모회귀계수를 구하고 싶지만 현실적으로
모집단 전체의 자료를 구할 수 있는 경우는 거의 없기 때문에
표본에서 얻은 자료를 통해 표본회귀계수를 구해야 함

- 표본회귀계수를 구하면 X의 값이 주어졌을 때 $\hat{Y}$의 값을 계산할 수 있음

나. 표본회귀선의 추정

1) 잔차항

그러나 모회귀식과 마찬가지로 표본회귀식에서 $\hat{Y}$값은 실제 매출액과 일치하지 않기 때문에 실제관측값 Y_i는 오차 e_i를 고려하여 다음과 같이 표시함

➡이것을 표본선형회귀모형이라 함

$$Y = b_0 + b_1 X_i + e_i$$

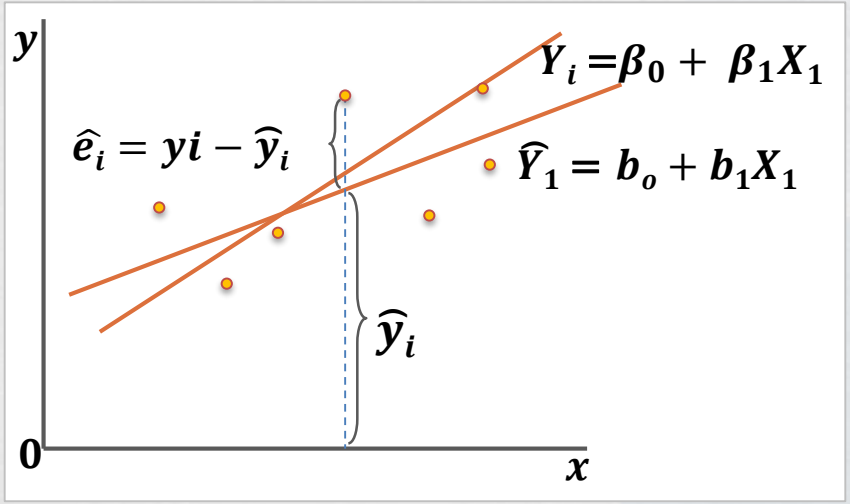
모집단회귀모형 εi 의 추정치로 잔차라고 함

LESSON 03

회귀선의 추정과 최소자승법

가. 잔차의 최소화

- 바람직한 회귀모형은 실제 관측값과 잔차 e_i의 전체 크기가 가장 작은 회귀모형임



- 그림과 같이 회귀모형의 회귀선과 실제값의 차이인 잔차의 값은 하나만 있는 게 아니라 산점도상에 나타난 관찰점의 수만큼 존재하므로 잔차의 전체합을 최소화해야 함

가. 잔차의 최소화

- 종속변수의 추정값 $\hat{Y}$ 과 실제 Y값 사이의 오차인 $Y-\hat{Y}$

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

그러나

오차의 크기가 양(+) 또는 음(-)이 될 수 있어 오차의 합을 계산할 때 제곱을 하지 않을 경우 오차가 심하게 발생함에도 불구하고 계산결과는 (+)와 (-)의 음차가 서로 상쇄되어 오차가 거의 없는 것으로 나타날 수 있음

나. 최소자승법

최소자승법

잔차의 제곱합을 가장 작게 하는 직선을 구하는 방법

$$e_i = Y_i - \hat{y}_i$$

$$e_i^2 = (Y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$min\sum e_i^2 = min\sum(Yi - \hat{y}_i)^2$$

➡ 최소자승법이란 이 식을 최소로 하는 b_0, b_1를 구하는 방법임

나. 최소자승법

$$min\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = min\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$\boxed{min\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = min\sum_{i=1}^{n}(Y_i - b_0 - b_1X_i)^2}$$

최소화하는 b_0, b_1을 구하기 위해서 각각 편미분해서 0으로 높이면 다음과 같은 식을 얻을 수 있음

$$\sum Y_i = nb_0 + b\sum X_i$$

$$\sum X_iY_i = b_0\sum X_i + b\sum X_i{}^2$$

다. 정규방정식

정규방정식

잔차자승을 최소로 하는 b_0, b_1을 구하기 위해서는 b_0, b_1에 대해서 편미분해서 0으로 놓고 구한 위의 식을 정규방정식이라 함

- 위 두식을 충족시키는 회귀계수를 구하기 위해 연립방정식을 풀면 다음과 같음

$$b_0 = \overline{Y} - b_1\overline{X}$$

$$b_1 = \frac{\sum(Xi - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sum(Xi - \overline{X})^2} = \frac{\sum XiYi - n\overline{X}\overline{Y}}{\sum X_i^2 - n\overline{X}^2}$$